5 树与二叉树

5.1 树的定义、度与计数

非空树有唯一根，除根外每结点恰有一个双亲，各子树互不相交，根到任意结点有唯一路径。结点的度为孩子数，树的度为结点度最大值，度 0 为叶。兄弟具有同一双亲；有序树区分各子树先后，无序树无此要求。

森林为零棵或多棵不相交的树；删去非空树根得到子树森林，给森林加统一根得到一棵树。

本章**根为第 1 层，叶高度 1，空树高度 0**；路径长按边数计，根到第 i 层的路径长为 $i-1$。树高取最大层号，树的路径长度取根到所有结点路径长之和。

设 n_i 为度 i 结点数，n 为总结点数：

$$n=\sum_{i} n_i, \qquad n-1=\sum_{i} i n_i, \qquad n_0=1+\sum_{i\ge 2}(i-1)n_i.$$

度 1 结点可增加树高而不改变叶数，叶数与各高阶度数未必确定总结点数。

例 5-1

一棵度为 4 的树，含 20 个度为 4 的结点、10 个度为 3 的结点、1 个度为 2 的结点、10 个度为 1 的结点。叶结点数为（　）。

A. 41　　B. 82　　C. 113　　D. 122

例 5-1
每个非根结点恰对应一条入边，因此 $\sum i\cdot n_i = n-1$；减去 $\sum n_i = n$，得 $-n_0+\sum_{i\ge 2}(i-1)n_i = -1$。本题 $n_0 = 1+3\times 20+2\times 10+1\times 1 = 82$，选 B。

$m>1$ 时的条件	结论
m 叉树，第 i 层	至多 m^{i-1} 个结点
高 h 的 m 叉树	$h \le n \le (m^h-1)/(m-1)$
高 h、树的度恰为 m	最少 $h+m-1$ 个结点，须 $h\ge 2$
n 结点 m 叉树	最小高度 $\lceil \log_m(n(m-1)+1)\rceil$，最大 n

m 叉树允许每结点少于 m 个孩子；度恰为 m 要求至少一结点有 m 个孩子。$m=1$ 时为链，$n=h$；单结点树的度为 0。

5.2 二叉树、完全性与存储

二叉树每结点至多两个孩子，左右位置有别。非空二叉树满足

$$n_0=n_2+1, \qquad h\le n\le 2^h-1, \qquad h_{\min}=\lceil \log_2(n+1)\rceil.$$

满二叉树高 h 时每层均满，共 2^h-1 个结点；完全二叉树的已有结点恰占满二叉树从上至下、从左至右编号的前 n 个位置。完全二叉树高 $\lfloor \log_2 n\rfloor+1$，非叶 $\lfloor n/2\rfloor$ 个、叶 $\lceil n/2\rceil$ 个，度 1 结点至多一个且只能有左孩子。

编号起点	双亲	左孩子	右孩子
1	$\lfloor i/2\rfloor$，$i>1$	$2i$	$2i+1$

编号起点	双亲	左孩子	右孩子
0	$\lfloor (i-1)/2 \rfloor$，$i>0$	$2i+1$	$2i+2$

完全树的孩子编号不超过末编号才存在；普通树顺序存储还须检查该位置是否为空。高 h 的全右链末编号为 2^h-1，顺序存储可能浪费大量空位。

例 5-2

对于任意一棵高度为 5、有 10 个结点的二叉树，采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元，只存放结点数据信息。存放该二叉树需要的存储单元数量至少为（　）。

A. 31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

例 5-2

采用 1 起始的层次编号，10 个结点可以占据 {1,2,3,4,5,6,7,8,15,31}，其高度为 5、末编号为 31。题干要求容量适用于任意形态，故至少预留 $2^5-1=31$ 个单元，选 A。

```c
typedef struct BiTNode {
    ElemType data;
    struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;
```

`BiTree` 为根指针，空树 `T==NULL`。n 个结点的二叉链表有 $2n$ 个孩子域、$n-1$ 个非空域、$n+1$ 个空域；再加双亲域时，共有 $n+2$ 个空域。

5.3 遍历、非递归状态与还原

先序为根—左—右，中序为左—根—右，后序为左—右—根；层序以队列按层从左到右处理。

```c
void PreOrder(BiTree T) {
    if (T!=NULL) {
        visit(T);
        PreOrder(T->lchild);
        PreOrder(T->rchild);
    }
}
void InOrder(BiTree T) {
    if (T!=NULL) {
        InOrder(T->lchild);
        visit(T);
        InOrder(T->rchild);
    }
}
void PostOrder(BiTree T) {
    if (T!=NULL) {
        PostOrder(T->lchild);
        PostOrder(T->rchild);
        visit(T);
    }
}
```

递归遍历时间 $\Theta(n)$、栈空间 $O(h)$。表达式树先序、后序分别给出前缀、后缀形式；中序输出须按结构添加必要括号。后序适合在孩子结果齐备后计算高度、结点数或释放结点。

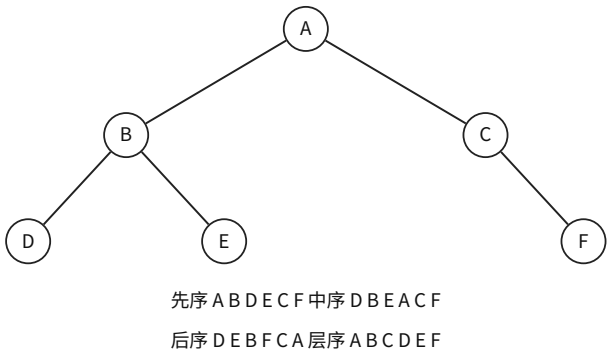


Figure 5.1: 同一二叉树的四种遍历

```c
int TreeDepth(BiTree T) {
    if (T==NULL) return 0;
    int hl=TreeDepth(T->lchild), hr=TreeDepth(T->rchild);
    return 1+(hl>hr ? hl : hr);
}
```

高度代码按空树 0、叶 1 返回；时间 $O(n)$、栈空间 $O(h)$。交换每个结点的左右孩子会反向原中序次序，保留结点身份、叶数和树高。

非递归中序沿左链压栈，遇空弹栈访问并进入右子树；后序须保存最近访问结点 `last` 判断右子树是否已完成：

```
inorder(root):
    p=root; 建空栈 S
    while p 非空 or S 非空:
        while p 非空:
            push(S,p); p=p->lchild
        p=pop(S); visit(p)
        p=p->rchild
```

```
postorder(root):
    p=root; last=NULL; 建空栈 S
    while p 非空 or S 非空:
        if p 非空:
            push(S,p); p=p->lchild
        else:
            q=top(S)
            if q->rchild 非空 and last!=q->rchild:
                p=q->rchild
            else:
                visit(q); last=pop(S)
```

last!=q->rchild
图 5.1 中，D 出栈后栈自底向顶为 [A,B]、$last = D$；B 的右孩子 E 尚未完成，转入 E。E 出栈后 $last = E = B.rchild$，才可访问并弹出 B；随后 $last = B$，A 仍须处理右子树 C。last 保存最近完成的子树根，栈中结点保存尚未完成的返回位置。

每结点入栈、出栈各一次，时间 $O(n)$、栈空间 $O(h)$。层序根先入队，出队访问后依次加入非空左右孩子，时间 $O(n)$、队列最坏 $O(n)$。判完全二叉树可按层检查孩子位置：遇首个空位置后，所有后续位置均须为空。

由遍历序列还原

结点标识互异时：

给定序列	唯一性与步骤
先序＋中序	先序首项定根，中序分左右；按子树长度切先序
后序＋中序	后序末项定根，中序分左右；按长度切后序
层序＋中序	层序首项定根，中序分左右；稳定筛分余下层序
先序＋后序	一般不唯一，单孩子左右无法区分
先序＋层序、后序＋层序	一般不唯一，两结点单左与单右树即可说明

双亲信息的作

后序中，X叶若是双亲右孩子，其后继为双亲；有右兄弟的左孩子，后继为右兄弟子树的首个后序结点。兄弟位置决定返回路

一般不唯一，单孩子左右无法区分

在结点标识互异、两序列相容的前提下，给定先序与后序后，每个单孩子结点都可独立选择孩子在左或在右；若共有 k 个单孩子结点，恰有 2^k 种二叉树形态。所有内部结点均有两个孩子时 $k=0$，可唯一还原。

只给 n 个互异标识的先序序列，二叉树形态数为卡特兰数 C_n。重复值、显式空标记或规定满树等条件需另行分析。

例如层序 `A B C D E`、中序 `A C B E D` 还原为 `A(空,B(C,D(E,空)))`，后序为 `C E D B A`。

例 5-3

p、q、v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子，T 的中序遍历序列形如 `…,p,v,q,…`。正确的是（　）。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子　B. p 没有右孩子，q 有左孩子

C. p 有右孩子，q 没有左孩子　D. p 有右孩子，q 有左孩子

例 5-3

v 有两个孩子，故 p 为 v 左子树中沿右孩子走到的最末结点，p 的右孩子为空；q 为 v 右子树中沿左孩子走到的最末结点，q 的左孩子为空，选 A。p 仍可有左孩子，q 仍可有右孩子。

5.4 线索二叉树

原空左域保存指定遍历的前驱，原空右域保存后继；`ltag`、`rtag` 以 0 表示孩子、1 表示线索。$n+1$ 个原空孩子域包括首前驱、末后继边界；若只统计指向普通结点的线索，边界另算。

中序线索化用 `pre` 保存刚访问结点；原链表标志须全部为 0，以下采用无头结点、首尾线索指空的表示。

```
typedef struct ThreadNode {
    ElemType data;
    struct ThreadNode *lchild, *rchild;
    int ltag, rtag;  // 0: 孩子; 1: 线索
} ThreadNode, *ThreadTree;

void InThread(ThreadTree p, ThreadTree &pre) {
    if (p!=NULL) {
        InThread(p->lchild, pre);
        if (p->lchild==NULL) {
            p->lchild=pre;
            p->ltag=1;
        }
        if (pre!=NULL && pre->rchild==NULL) {
            pre->rchild=p;
            pre->rtag=1;
        }
        pre=p;
        InThread(p->rchild, pre);
    }
}
void CreateInThread(ThreadTree T) {
```

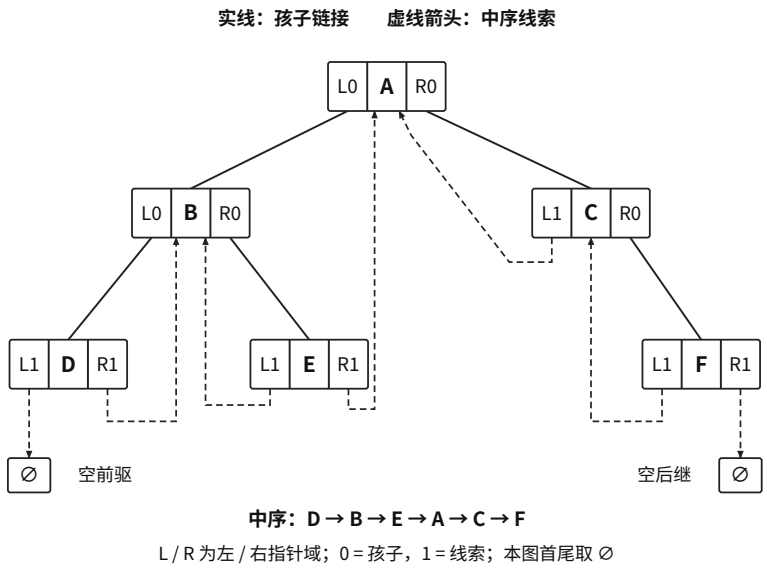


Figure 5.2: 孩子链接与中序线索

```
    ThreadTree pre=NULL;
    if (T!=NULL) {        InThread(T, pre);
        pre->rchild=NULL;
        pre->rtag=1;
    }
}
```

```
ThreadNode *Firstnode(ThreadNode *p) {
    while (p->ltag==0) p=p->lchild;
    return p;
}
ThreadNode *Nextnode(ThreadNode *p) {
    if (p->rtag==0) return Firstnode(p->rchild);
    return p->rchild;
}
void InOrderThread(ThreadNode *T) {
    if (T==NULL) return;
    for (ThreadNode *p=Firstnode(T); p!=NULL; p=Nextnode(p))
        visit(p);
}
```

`Firstnode` 要求非空参数且线索标志完整；整趟中序访问时间 $O(n)$、工作空间 $O(1)$。已线索化的树递归时须按标志只走真实孩子，避免沿线索返回祖先。

线索次序	前驱	后继
中序	左线索直接取；否则左子树最右结点	右线索直接取；否则右子树最左结点
先序	左线索直接取；有左孩子时通常需双亲信息	有左孩子取左孩子，否则取右域
后序	有右孩子取右孩子，否则取左域	右线索直接取；有右孩子时通常需双亲信息

有双亲域时：先序左孩子的前驱为双亲；右孩子有左兄弟时为左兄弟子树最后一个先序结点，否则为双亲。后序右孩子的后继为双亲；左孩子

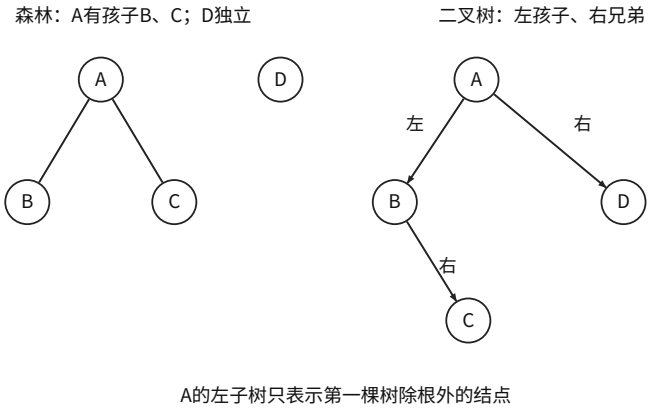


Figure 5.3: 树、森林与二叉树转换

有右兄弟时为右兄弟子树第一个后序结点，否则为双亲。

先序线索化访问根后新增的左线索可能回指祖先，递归左侧须查 `ltag`。后序末结点为根，根可能有右孩子，收尾只处理原空右域。

5.5 普通树、森林的存储与转换

表示	保存内容	直接支持的方向
双亲表示	每结点保存双亲下标，根为 −1	查双亲 $O(1)$，找全部孩子常需全扫描
孩子表示	顶点表保存各自孩子链	枚举孩子，反查双亲需搜索或附加域
孩子兄弟表示	`firstchild`、`nextsibling`	首孩子与下一个兄弟

```c
#define MAX_TREE_SIZE 100
typedef struct {
    ElemType data;
    int parent;
} PTNode;
typedef struct {
    PTNode nodes[MAX_TREE_SIZE];
    int n;
} PTree;

typedef struct CSNode {
    ElemType data;
    struct CSNode *firstchild, *nextsibling;
} CSNode, *CSTree;
```

森林双亲数组可有多个根标志，孩子兄弟表示把各根沿兄弟链接相连。转换规则为**左孩子、右兄弟**：普通树首孩子成为左孩子，后续兄弟沿右链；单棵树根无右孩子，森林根沿右链。

逆转换时，某结点的左孩子及其连续右链是原树全部孩子。二叉树根的左子树只含森林第一棵树除根外的结点，其余树在根的右子树中。

例 5-4

将森林转换成对应二叉树。若二叉树中 u 是 v 的父结点的父结点，则原森林中 u 与 v 可能的关系是（ ）。

I. 父子关系　II. 兄弟关系　III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

A. 只有 II　B. I 和 II　C. I 和 III　D. I、II 和 III

原结构遍历	对应二叉树遍历
树先根、森林先序	先序
树后根、森林中序	中序

普通树层序遍历用兄弟链枚举出队结点的全部孩子并入队。

例 5-4
将两条二叉树边记为 L（首孩子）或 R（下一兄弟），L 使原树深度增加 1，R 沿同层兄弟链前进。I 可由 LR 实现，II 可由同一原树内的 RR 实现；III 要求 u、v 均有父结点、同深度且父结点不同，两步只能取 RR，这会始终停留在 u 原父结点的孩子链，故选 B。

5.6 哈夫曼树与前缀编码

给定叶权 w_i、根到叶的边数 d_i：

$$WPL=\sum_i w_i d_i=\text{所有合并生成的新权值之和},\qquad \bar{L}=\frac{WPL}{\sum_i w_i}.$$

每轮合并当前最小的两个权根，生成权值为和的新根并放回候选，直到一棵树。n 个叶需 $n-1$ 轮，有 $n-1$ 个内部结点、$2n-1$ 个总结点，无度 1 结点；高最多 n。优先队列实现时间 $O(n\log n)$、空间 $O(n)$。

```
Q=全部带权叶构成的小根优先队列
while size(Q)>1:
    a=extractMin(Q); b=extractMin(Q)
    insert(Q, new Node(a.weight+b.weight, a, b))
返回唯一根；空输入返回空
```

最优性依据：最优树中可令两个最小权占最深兄弟叶而不增大 WPL，收缩后仍为同类最优子问题。字符置于叶，根到叶的 0、1 路径给出前缀编码；相同权选取及左右分支互换可使形态、码字不唯一，最优 WPL 相同。单符号码长另作约定。

例 5-5

6 个字符出现频次分别为 3、4、5、6、8、10，为它们构造哈夫曼编码，加权平均长度为（ ）。

A. 2.4　B. 2.5　C. 2.67　D. 2.75

频次 C、A、B、D 为 80、10、8、2 时，合并权为 10、20、100，WPL=130 bit，平均 1.3 bit/字符。相比固定 2 位的 200 bit 节省 35%，暂未计码表传递开销。可取 C=0、A=10、D=110、B=111。

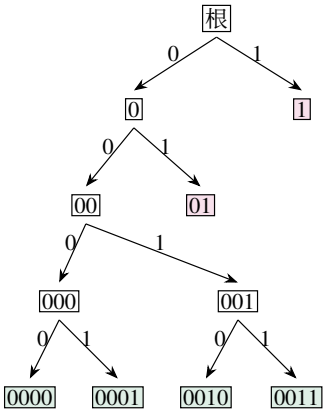
例 5-6

哈夫曼编码长度不超过 4，已有两个字符编码为 1 和 01，还最多能对几个字符编码?

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

m 叉最优合并每轮取最小 m 个权；需使 $(n'-1)\bmod(m-1)=0$，缺位补最少零权虚叶，内部结点为 $(n'-1)/(m-1)=\lceil(n-1)/(m-1)\rceil$。

例 5-6 · 合订本 30 · 图 1
前缀码树，粉色为已占用叶



剩余 00 前缀下还有 2 层，最多容纳 $2^2=4$ 个长度为 4 的码字。

例 5-5
每次合并使参与子树中全部叶的码长增加 1，该步新增 WPL 等于新权。合并过程为 $3+4=7$，$5+6=11$，$7+8=15$，$10+11=21$，$15+21=36$；WPL $=7+11+15+21+36=90$，加权平均码长 $90/(3+4+5+6+8+10)=2.5bit/$ 字符，选 B。

例 5-6
编码 1 与 01 已占用各自的全部扩展分支，剩余字符只能位于 00 前缀下；余下 2 层最多容纳 $2^2=4$ 个叶，可取 0000、0001、0010、0011，选 C。
图示见合订本第 30 页侧栏。

5.7 并查集

双亲数组表示集合森林。根存负的集合规模，非根存双亲下标；`Find` 返回根代表，合并参数应先求根。按规模将小树接到大树；路径压缩把查找路径直接接根，不改变集合划分。

```
void Initial(int S[], int n) {
    for (int i=0; i<n; ++i) S[i]=-1;
}
```

```
void UnionBySize(int S[], int Root1, int Root2) {
    if (Root1==Root2) return;
    if (S[Root2]>S[Root1]) {
        S[Root1]+=S[Root2];
        S[Root2]=Root1;
    } else {
        S[Root2]+=S[Root1];
        S[Root1]=Root2;
    }
}
int FindCompress(int S[], int x) {
    int root=x;
    while (S[root]>=0) root=S[root];
    while (x!=root) {
        int t=S[x];
        S[x]=root;
        x=t;
    }
    return root;
}
```

该优化组始终维护负规模；基础 `Union` 只写根标志的版本不能交叉调用。单独按规模合并时高不超过 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$；同时路径压缩时 m 次操作的总开销为 $O(m\alpha(n))$，为摊还界。

Kruskal 中两个端点代表相同表示已选边中连通，加边会成环；代表不同才选边并合并。

单独按规模合并时高不超过
一个结点的深度每增加 1，其所在集合都被并入规模至少相同的集合，集合规模至少翻倍。深度为 d 的结点所在集合至少有 2^d 个元素，因此 $d \le \lfloor \log_2 n \rfloor$，按根为第 1 层计的树高至多 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。

5.8 堆与优先队列

二叉堆同时满足完全形状与堆序：大根堆双亲不小于孩子，小根堆双亲不大于孩子。根为全局最值，兄弟间无序。

1 起始数组中叶下标 $\lfloor n/2 \rfloor + 1..n$。小根堆最大值可在叶中取得；互异关键字大根堆的第二大值位于根的孩子中。

插入先放数组末尾再上滤；删根先以末元素填根、缩小范围，再与较优孩子比较下滤。两者最坏 $O(\log n)$。下滤要求左右子树已成堆：

```
void HeadAdjust(int A[], int k, int len) {
    A[0]=A[k];
    for (int i=2*k; i<=len; i*=2) {
        if (i<len && A[i]<A[i+1]) ++i;
        if (A[0]>=A[i]) break;
        A[k]=A[i]; k=i;
    }
    A[k]=A[0];
}
```

从 $\lfloor n/2 \rfloor$ 向前逐个下滤建堆，按各高度工作量求和为 $O(n)$。逐个插入建堆的最坏上界为 $O(n \log n)$。堆只约束祖先后代间的局部序，BST 另按左右子树关键字区间有序。

按各高度工作量求和为
一次下滤每下降 1 层只做常数次比较；能下降至少 k 层的结点共有 $\lfloor n/2^k \rfloor$ 个，因此全部下滤层数至多 $\sum_{k\geq 1}\lfloor n/2^k \rfloor < n$。外层还需处理 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个非叶结点，故自底向上建堆时间为 $\Theta(n)$；8.6 节（PDF 第 52 页）的 BuildMaxHeap 沿用此结论。